COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Le Corps d'un Algorithme / Programme – La partie Instruction

- C'est quoi une instruction ?
- La structure générale du corps de l'Algorithme
- Différents types d'instructions

James ADEOLA

Collège de Paris Supérieur : Département IT

Année Universitaire 2024-2025

Notion d'Instruction

Notion

- Une instruction représente une étape (parmi plusieurs) dans un programme. Elle dicte à l'ordinateur (plus précisément au micro-processeur) l'action nécessaire qu'il doit effectuer avant de passer à l'instruction suivante.
- Une séquence d'instructions représente la partie du corps d'un programme (qui a été avant un algorithme).
- Cette suite d'instructions est exécutée, généralement, en séquentielle : instruction après instruction. Sauf dans le cas d'instructions de ***tests***, ***boucles*** et ***sauts***.

Corps d'un Algorithme / Programme

Structure du corps

- Comme nous l'avons vu précédemment, un algorithme/programme est constitué de trois parties : l'***entête***, les ***déclarations*** et le ***corps*** (*la partie instructions*).
- La partie instructions (le corps) est, généralement, structurée comme suit : Les ***Entrées*** , les ***Traitements*** et les ***Sorties***.
- Logiquement, il y aura des instructions pour les entrées, celles de traitement et les instructions de sorties.



Types d'Instructions (1/3)

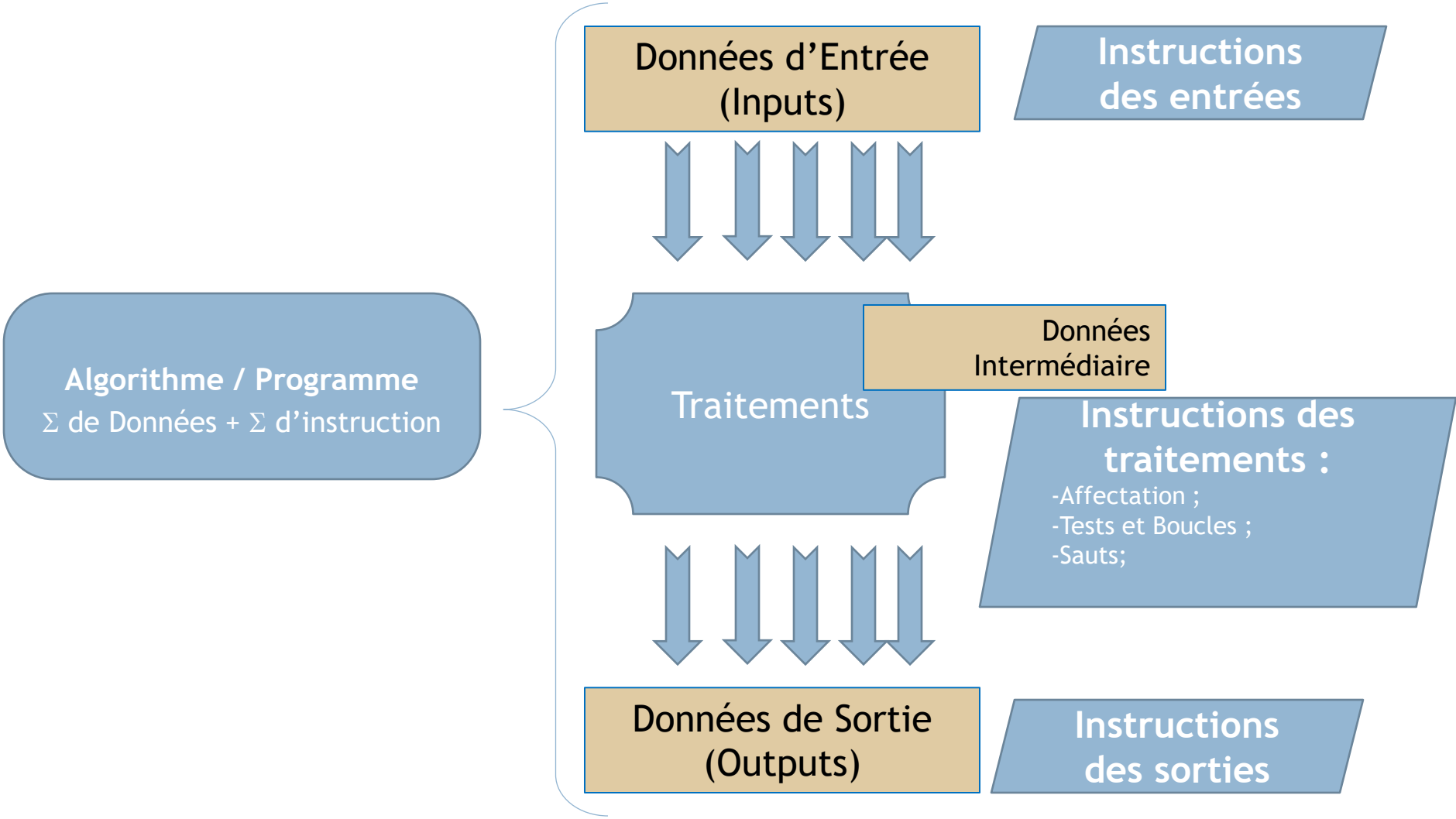
Lectures, écriture, affectation, boucles et sauts

- *Pour les entrées*, on utilise l'instructions de **lecture** ;
- *Pour les sorties*, on utilise l'instructions d'**écriture** ;
- *Pour les traitements*, plusieurs instructions :
  - L'instruction d'**affectation** ;
  - L'instruction de **tests** (simple ou double)
  - Les instructions de **boucles** (de répétition)
  - Les instructions de **sauts** (ou de branchements)

Remarques

- Les instructions des entrées, sorties et d'affectation sont séquentielles : leurs exécutions permettent automatiquement de passer à l'instruction suivante.
- Les instructions de tests, boucles et sauts ne sont pas séquentielles.

Types d'Instructions (2/3)



Types d'Instructions (3/3)

Sémantique des différents types d'instruction

- L'instruction de lecture permet d'introduire une valeur à un algorithme / programme : c'est une instruction d'entrée;
- L'instruction d'écriture permet à l'algorithme / programme de montrer la valeur d'un résultat : c'est une instruction de sortie;
- L'instruction d'affectation permet d'affecter une valeur (fixe ou calculée) à une variable. Permet de modifier la valeur d'une variable ;
- L'instruction de tests (simple ou double) permet d'indiquer quoi faire selon la vérification d'une expression booléenne : la condition de test;
- L'instruction de boucles permet de répéter, un nombre de fois, l'exécution d'une séquence d'instructions;
- L'instruction de sauts / branchements permet de continuer l'exécution de l'algorithme / programme à partir d'un point bien déterminé dans le programme.

Résumé

- Une instruction représente une étape d'un algorithme / programme. Ça indique au processeur quoi faire avant de passer à la prochaine instruction.
- En général, la partie du corps de l'algorithme / programme est constituée de trois parties : **entrées, traitements et sorties.**
- Il y a plusieurs types d'instructions : instructions d'entrées, instructions de sorties, instructions de traitements.
- Il y a des instructions séquentielles : lecture, écriture et affectation. Et des instructions non séquentielles : les tests, les boucles et les sauts.